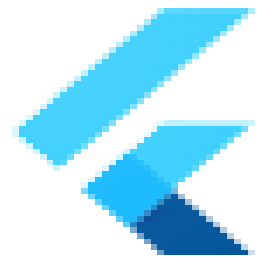


المحاضرة الثامنة: الطرق المستخدمة في التنقل بين الصفحات



Flutter

م. سليمان الشوصي

عمليات التزامن: أساسيان للتعامل مع البرمجة غير المتزامنة (Asynchronous Programming) في Dart وFlutter، وهما ضروريان لتجنب تجميد واجهة المستخدم (UI) أثناء انتظار إكمال عملية طويلة.

مفهوم عمليتي async و await: البرمجة غير المتزامنة تسمح للبرنامج ببدء مهمة طويلة (مثل جلب بيانات من الإنترنت أو قراءة ملف)، ومن ثم الاستمرار في تنفيذ مهام أخرى (مثل تحديث واجهة المستخدم) دون انتظار انتهاء تلك المهمة الطويلة.

مفهوم async: تُوضع قبل قائمة معاملات الدالة (أو قبل جسم الدالة إذا لم يكن لها معاملات). إنها تُعلن أن هذه الدالة ستنفذ عملاً غير متزامن وقد تستغرق وقتاً. حيث أن أي دالة يتم تعليمها بـ **async** تصبح دالة غير متزامنة وتُعيد تلقائياً كائناً من نوع **Future**، حتى لو كان الكود داخلها يعيد قيمة عادية (غير Future). مثلاً إذا كانت دالة `void fetchData()` عادية، فإن تعيينها إلى **async** يجعلها تُعيد `Future<void>`. إذا كانت تُعيد `String`، فإنها ستُعيد `Future<String>`.

مفهوم await: تُستخدم فقط داخل دالة معلمة بـ **async**، مهمتها هي إيقاف التنفيذ المؤقت للكود في تلك النقطة تحديداً فقط ضمن الدالة غير المتزامنة، حتى يتم حل (resolve) الـ `Future` الذي تسبقه.

طريقة العمل: عندما يصل البرنامج إلى سطر يحتوي على **await**:

1. يتم بدء العملية غير المتزامنة (الـ `Future`).
2. يتم تحرير خيط التنفيذ (Thread) الأساسي للبرنامج (UI Thread) للقيام بمهام أخرى (مثل معالجة النقرات أو تحديث الرسوم المتحركة).
3. يتم استئناف تنفيذ الدالة غير المتزامنة من تلك النقطة فقط بعد أن يُعيد الـ `Future` نتيجته (البيانات أو الخطأ).

```

Future<dynamic> getDate() async {
  print("start function");
  await Future.delayed(Duration(seconds: 5), () {
    print("suliman method");
  }); // Future.delayed
  print("the End function");
}

@override
void initState() {
  getDate();
  super.initState();
}

// import 'dart:io';
// UI قراءة ملف نصي كبير دون حظر الـ
Future<String> readLocalFile(String path) async {
  try { // الملف
    String contents = await File(path).readAsString();
    return "محتويات الملف: $contents";
  } catch (e) {
    return "$e: لم يتم العثور على الملف أو حدث خطأ";
  }
}

```

المصطلح	القاعدة	الفائدة
async	يجب وضعها قبل الدالة التي تحتوي على await.	تجعل الدالة تعيد Future وتسمح باستخدام await بداخلها
await	يمكن استخدامها فقط داخل دالة معلمة بـ async.	توقف مؤقتاً لتنفيذ الدالة غير المتزامنة دون حظر خيط واجهة المستخدم.
Future	هو نوع الإرجاع الفعلي للدوال المعلمة بـ async.	يمثل نتيجة محتملة ستتوفر في المستقبل.

❖ الطرق المستخدمة في التنقل بين الصفحات: تصف الى ثلاث تصنيفات رئيسية.

اولاً: التنقل المباشر عبر كائن المسار (Route Object):

١. **Push()**: إضافة واجهة جديدة إلى قمة مكدس الملاحاة (Navigation Stack) مع الاحتفاظ بالصفحة السابقة في الذاكرة. على سبيل المثال تستخدم في الانتقال من قائمة المنتجات إلى صفحة تفاصيل منتج معين في تطبيقات التسوق، حيث يتاح للمستخدم زر العودة للقائمة.

٢. **pushReplacement()**: حظر الصفحة الحالية وحذفها من المكدس ثم بناء الصفحة الجديدة في نفس الموضع. على سبيل المثال تستخدم في الانتقال من شاشة الترحيب والتحميل (Splash Screen) إلى الشاشة الرئيسية، لتجنب إعادة المستخدم لشاشة التحميل عند الضغط على زر الرجوع.

ثانياً: التنقل باستخدام المسارات المسماة (Named Routes)

١. **pushNamed()**: استدعاء وتكديس واجهة جديدة اعتماداً على معرف نصي (String Path) مصلح ومسجل مسبقاً في جدول المسارات (routes). على سبيل المثال تستخدم في الانتقال من لوحة التحكم إلى صفحة إضافة مستخدم جديد (/adduserspage).

٢. **pushReplacementNamed()**: استبدال المسار الحالي بمسار مسمى جديد، وتحديث قمة المكدس دون إمكانية الرجوع للمسار المزال. على سبيل المثال تستخدم في الانتقال من شاشة تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية (/myHomepage) فور التحقق من بيانات المستخدم.

٣. **popAndPushNamed()**: إغلاق المسار الحالي (Pop) أولاً، ثم فتح مسار مسمى جديد (Push) كعملية واحدة متتالية. على سبيل المثال تستخدم التبديل بين شاشتي "تسجيل الدخول" و "إنشاء حساب جديد (/register)" لمنع تراكم الشاشتين فوق بعضهما.

ثالثاً: إدارة المكدس والدوال الشرطية (Stack & Predicates)

١. **popUntil()**: تفريغ المكدس بحذف الشاشات المتعاقبة من الأعلى إلى الأسفل حتى تتحقق الدالة الشرطية (Predicate) وتُعيد القيمة true. على سبيل المثال تستخدم في العودة المباشرة إلى الصفحة الرئيسية (/home) بعد إنهاء خطوات تأكيد الشراء المكونة من (السلة → العنوان → الدفع → التأكيد).

٢. **pushNamedAndRemoveUntil()**: تعمل على إنشاء مسار مسمى جديد، بالتزامن مع حذف كافة المسارات القديمة بداخل المكدس عند إرجاع الشرط false. على سبيل المثال تستخدم في إجراء تسجيل الخروج (Logout) للتوجه لصفحة الترحيب (/welcome) وتصفير السجل تماماً لمنع العودة للشاشات المحمية.

٣. **pop()**: إزالة العنصر الموجود في أعلى المكدس (Top Route) والرجوع إلى العنصر الذي أسفله مباشرة. على سبيل المثال تستخدم عند النقر على سهم العودة للخلف لإغلاق صفحة تعديل البيانات والعودة إلى صفحة الملف الشخصي.

❖ الطرق المستخدمة في التنقل بين الصفحات:

- **Pop**: تراجع خطوة واحدة للخلف.
- **popUntil**: تراجع عدة خطوات لصفحة قديمة في الذاكرة دون فتح شاشة جديدة.
- **pushNamedAndRemoveUntil**: مسح السجل القديم كاملاً وفتح شاشة جديدة كبديل جذري.

❖ طريقة انشاء الجذر الصفحات.

```

IconButton(onPressed: (){
  // دفع صفحة جديدة وإضافتها إلى أعلى المكس
  Navigator.of(context).push(
    MaterialPageRoute(builder: (c) => SingInpage()));
  Navigator.of(context).pushReplacement(
    MaterialPageRoute(builder: (c) => MyHomePage()),);

  // دفع صفحة مسماة جديدة إلى أعلى المكس
  Navigator.of(context).pushNamed('/adduserspage');
  Navigator.of(context).pushReplacementNamed('/myHomepage');
  Navigator.of(context).popAndPushNamed('/login');

  Navigator.of(context).popUntil(ModalRoute.withName('/home'));
  Navigator.of(context).pushNamedAndRemoveUntil(
    '/welcome', (route) => false,);
  Navigator.of(context).pop(); },

```

```

home: MyHomePage(), //SingInPage(),
routes: {
  "adduserspage": (context) => SingInPage(),
  "myHomepage": (context) => MyHomePage(),
  "UpdateDataPage": (context) => UpdateDataPage(),
},

```



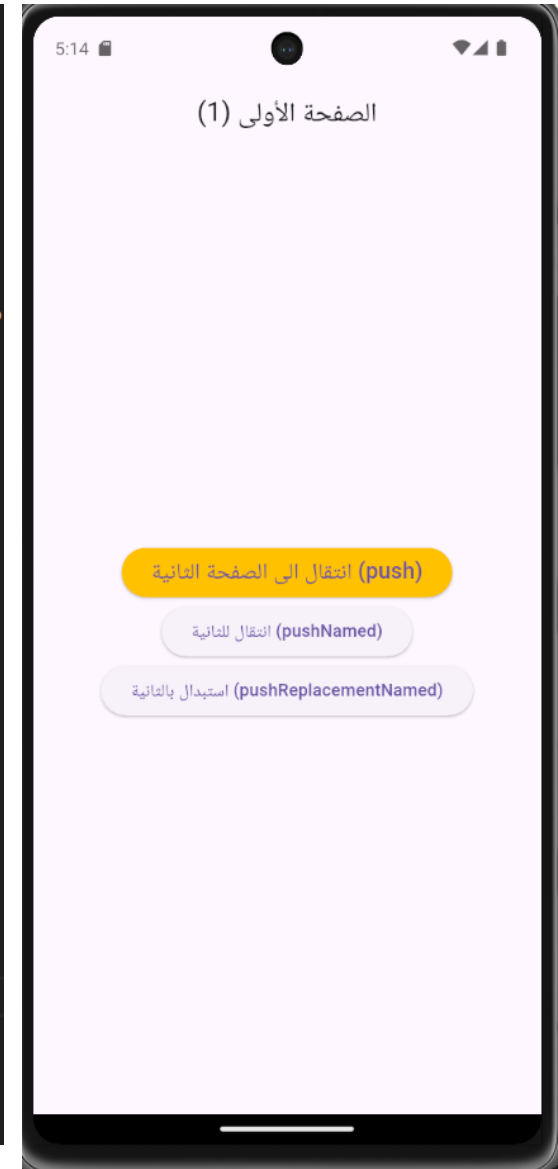
```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:lesson_1/pages/page_one.dart';
import 'package:lesson_1/pages/page_three.dart';
import 'package:lesson_1/pages/page_two.dart';
```

Run | Debug | Profile

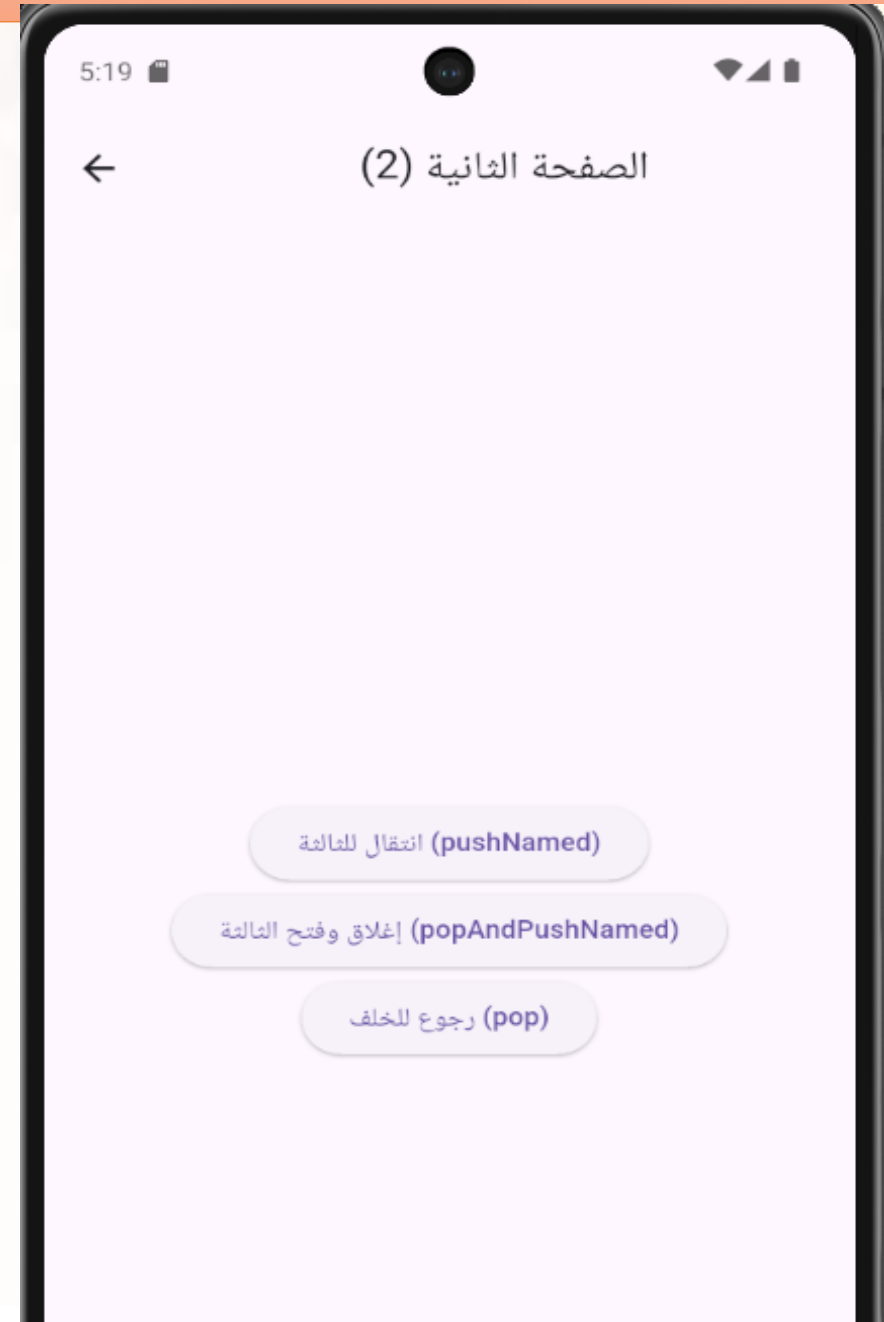
```
void main() { runApp(const MyApp());}
```

```
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      // تعريف المسارات المسماة (Routes)
      initialRoute: '/',
      routes: {
        // 1. إضافة الصفحة الثانية أعلى المكس (مع إمكانية العودة)
        '/': (context) => const PageOne(),
        '/second': (context) => const PageTwo(),
        '/third': (context) => const PageThree(),
      },
    );
  }
};
```

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:lesson_1/pages/page_two.dart';
class PageOne extends StatelessWidget {
  const PageOne({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Center(child: const Text("الصفحة الأولى (1)")),
      body: Center(
        child: Column( mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            ElevatedButton(
              style:ElevatedButton.styleFrom(backgroundColor: Colors.amber),
              onPressed:()=>Navigator.of(context).push(
                MaterialPageRoute(builder:(c)=>PageTwo()),
              child:const Text("انتقال الى الصفحة الثانية (push)",
                style:TextStyle(fontSize: 18),),), // Text // ElevatedButton
              // 1. إضافة الصفحة الثانية أعلى المكس (مع إمكانية العودة)
            ),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => Navigator.of(context).pushNamed('/second'),
              child: const Text("انتقال للثانية (pushNamed)",
                style:TextStyle(fontSize: 18),),), // Text // ElevatedButton
              // 2. استبدال الصفحة الأولى بالثانية (حذف الأولى من المكس)
            ),
            ElevatedButton(
              onPressed:()=>Navigator.of(context).pushReplacementNamed('/second'),
              child: const Text("استبدال بالثانية (pushReplacementNamed)",
                style:TextStyle(fontSize: 18),),), // Text // ElevatedButton
          ]),
        ),
      ),
    );
  }
}
```



```
import 'package:flutter/material.dart';
class PageTwo extends StatelessWidget {
  const PageTwo({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Center(
        child: const Text("(2) الصفحة الثانية")), // Center // AppBar
      body: Center(child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          // 3. إضافة الصفحة الثالثة للمكدس
          ElevatedButton(
            onPressed: ()=>Navigator.of(context).pushNamed('/third'),
            child: const Text("انتقال للثالثة (pushNamed)"),
          ), // ElevatedButton
          // 4. إغلاق الصفحة الحالية (الثانية) وفتح الثالثة بدلاً منها
          ElevatedButton(
            onPressed: () => Navigator.of(context).popAndPushNamed('/third'),
            child: const Text("إغلاق وفتح الثالثة (popAndPushNamed)"),
          ), // ElevatedButton
          // 5. الرجوع للصفحة السابقة
          ElevatedButton(
            onPressed: () => Navigator.of(context).pop(),
            child: const Text("رجوع للخلف (pop)"),
          ), // ElevatedButton
        ])))); // Column // Center // Scaffold
```



```
import 'package:flutter/material.dart';
class PageThree extends StatelessWidget {
  const PageThree({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Center(child: const Text("(3) الصفحة الثالثة"))),
      body: Center(child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          // العودة للصفحة الثانية فقط 6.
          ElevatedButton(
            onPressed: () => Navigator.of(context).pop(),
            child: const Text("رجوع للثانية (pop)"),
          ), // ElevatedButton
          // حذف جميع الصفحات المتتالية حتى الوصول للأولى المسجلة مسبقاً 7.
          ElevatedButton(
            onPressed: () => Navigator.of(context).popUntil(ModalRoute.withName('/')),
            child: const Text("العودة المباشرة للأولى (popUntil)"),
          ), // ElevatedButton
          // مسح جميع الصفحات القديمة تماماً وفتح الأولى كصفحة جديدة (مثل تسجيل الخروج) 8.
          ElevatedButton(
            onPressed: () => Navigator.of(context).pushNamedAndRemoveUntil('/', (route) => false),
            child: const Text("تصفير المكس وفتح الأولى (pushNamedAndRemoveUntil)"),
          ), // ElevatedButton
        ],
      )), // Column // Center // Scaffold
  );
}
```



Thank you